

Označím s: $B = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$ báz: ~~prostoru~~ V

$$[f]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$[f^n]_B^B = ([f]_B^B)^n = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & (-3)^n \end{pmatrix} \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Platí, že $\forall v \in V$ $[v]_B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} v$

a $u \in V$ $[u]_B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} [u]_B$

tedy

$$f^n(v) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & (-3)^n \end{pmatrix} \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} v$$

$$= \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 0 & 10 \cdot 2^n & 5 \cdot 2^n & 0 \\ 0 & 4 \cdot 2^n + (-3)^n & 2 \cdot 2^n - 2(-3)^n & 0 \\ 0 & 2 \cdot 2^n - 2(-3)^n & 2^n + 4(-3)^n & 0 \\ 0 & 8 \cdot 2^n - 3(-3)^n & 4 \cdot 2^n + 6(-3)^n & 0 \end{pmatrix} v$$